Detección de Interferencias por Electrodomésticos y Atenuación Estructural

Categoría: Redes Inalámbricas / Diagnóstico | **Fabricante:** TP-Link Technical Support / Wi-Fi Troubleshooting | **Vigencia:** v2.1 - Octubre 2026

Descripción del Procedimiento:

Identificación de fuentes electromagnéticas parásitas y materiales de construcción que degradan la potencia de radiofrecuencia en instalaciones residenciales y comerciales.

Procedimiento Técnico Paso a Paso:

Paso 1: Detección de interferencia por hornos microondas: Los hornos microondas emiten radiación en la frecuencia exacta de 2.45 GHz. Si el cliente experimenta desconexión total del Wi-Fi al calentar alimentos, la causa es fuga electromagnética del microondas.

Paso 2: Evaluación de teléfonos inalámbricos y monitores de bebé: Muchos transmisores analógicos de vigilancia de bebés y teléfonos DECT antiguos saturan la banda 2.4 GHz. Separe el router al menos 3 metros de estos equipos.

Paso 3: Análisis de obstáculos estructurales (Paredes y Espejos): El concreto armado y los vidrios espejados (con recubrimiento metálico) atenúan la señal Wi-Fi hasta en un 80%. Nunca ubique el router detrás de televisores grandes o peceras.

Paso 4: Mitigación inmediata mediante migración a 5 GHz: Conecte los dispositivos de trabajo a la banda 5 GHz, la cual opera en un espectro completamente inmune a interferencias de microondas y dispositivos Bluetooth.

Paso 5: Reubicación física del equipo: Si la cobertura es insuficiente, reubique el router en una posición despejada y elevada, libre de encerramientos en muebles de madera maciza.

Matriz Operativa de Diagnóstico y Criterios:

Material / Dispositivo	Nivel de Atenuación	Efecto en la Señal Wi-Fi	Distancia Mínima Recomendada
Horno Microondas	Crítico (Banda 2.4G)	Corte total de transmisión	Mínimo 3 metros de distancia.
Muro de Concreto Armado	Alto (-12 a -18 dB)	Pérdida drástica de señal	Requiere repetidor o cable UTP.
Espejos y Vidrio Templado	Medio-Alto (-8 a -10 dB)	Reflexión y rebote de onda	No instalar router frente a espejos.
Pared de Drywall / Tabique	Bajo (-2 a -4 dB)	Atenuación mínima tolerable	Permite cobertura normal.